

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN (PA0)

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN CÔN TRÙNG THÔNG MINH - BUGSCANNER

MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CHO HỆ THỐNG
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giảng viên hướng dẫn:

PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ
Thầy Ngô Ngọc Đăng Khoa
Thầy Trương Phước Lộc

Nhóm thực hiện: Nhóm 8

Võ Ngọc Hiếu - 23122027 (Trưởng nhóm)
Nguyễn Nhật Minh - 23122010
Hoàng Minh Trung - 23122014
Nguyễn Văn Khoa - 23122016
Lý Nguyên Thương - 23122055

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 04 Năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	2
2	Người dùng và môi trường mục tiêu	2
3	Đánh giá ý tưởng hệ thống	2
3.1	Danh sách câu hỏi khảo sát	2
3.2	Kết quả khảo sát chi tiết	2
4	Phân tích tiềm năng thị trường	3
5	Các tính năng chính	4

1 Giới thiệu

Dự án **BugScanner** hướng đến phát triển một ứng dụng di động thông minh hỗ trợ nhận diện và quản lý các loài côn trùng gây hại cho cây trồng. Hệ thống tích hợp công nghệ thị giác máy tính giúp người dùng xác định ngay lập tức loài côn trùng và nhận được các tư vấn xử lý thông qua chatbot thông minh. Giải pháp này kết hợp giữa tri thức bách khoa nông nghiệp và công nghệ AI hiện đại, giúp bảo vệ năng suất cây trồng một cách bền vững.

2 Người dùng và môi trường mục tiêu

- **Người dùng mục tiêu:** Nông dân, người làm vườn, sinh viên ngành nông nghiệp và những người yêu thích khám phá thiên nhiên.
- **Môi trường mục tiêu:** Ứng dụng chạy trên thiết bị di động hệ điều hành **Android** (Có thể chạy trên iOS nếu nhóm có đủ thời gian). Thời gian dự kiến hoàn thành là 12 tuần.

3 Đánh giá ý tưởng hệ thống

Vì nhóm chưa có đủ thời gian để khảo sát nhóm nông dân và người làm vườn, nhóm sẽ tham gia khảo sát **trực tiếp** nhóm sinh viên nông nghiệp và những người yêu thích khám phá thiên nhiên, bao gồm 10 bạn học để đánh giá tính thực tế của dự án.

3.1 Danh sách câu hỏi khảo sát

1. Khi thấy một con côn trùng lạ, cảm xúc đầu tiên của bạn là gì (tò mò, sợ hãi, hay muốn tiêu diệt)?
2. Bạn có nhu cầu chia sẻ hình ảnh côn trùng mình chụp được lên mạng xã hội hoặc cộng đồng để nhờ giúp đỡ không?
3. Bạn thích một ứng dụng có giao diện nhiều hình ảnh minh họa hay thích đọc nhiều thông tin chi tiết dạng văn bản hơn?
4. Nếu ứng dụng đề xuất một loại thuốc diệt côn trùng, điều gì khiến bạn tin tưởng và dám sử dụng theo (Đánh giá người dùng, ý kiến chuyên gia)?
5. Bạn có sẵn sàng sử dụng một ứng dụng tích hợp chatbot để nhận tư vấn biện pháp xử lý côn trùng gây hại 24/7 không?

3.2 Kết quả khảo sát chi tiết

Dưới đây là tổng hợp ý kiến từ 10 người tham gia khảo sát:

Bảng 1: Kết quả khảo sát chi tiết 10 người dùng tiềm năng

STT	Người dùng	Cảm xúc	Chia sẻ	Giao diện	Độ tin tưởng	Sẵn sàng
1	Bạn Ngọc	Rất tò mò	Không	Kết hợp	Đánh giá người dùng	Sẵn sàng
2	Bạn Thuong	Sợ và tò mò	Có	Nhiều ảnh	Chuyên gia	Sẵn sàng
3	Bạn Tài	Tò mò và sợ	Không	Kết hợp	Chuyên gia	Chưa sẵn sàng
4	Bạn Minh	Tò mò	Có	Nhiều ảnh	Chuyên gia	Sẵn sàng
5	Bạn Châu	Muốn tiêu diệt	Không	Kết hợp	Đánh giá người dùng	Rất sẵn sàng
6	Bạn Huy	Sợ hãi	Có	Nhiều ảnh	Cả hai	Chưa Sẵn sàng
7	Bạn Bảo	Tò mò	Không	Văn bản	Chuyên gia	Sẵn sàng
8	Bạn Hùng	Tò mò	Có	Kết hợp	Đánh giá người dùng	Sẵn sàng
9	Bạn Thanh	Sợ hãi	Có	Nhiều ảnh	Chuyên gia	Chưa Sẵn sàng
10	Bạn Đăng	Tò mò	Có	Kết hợp	Đánh giá người dùng	Sẵn sàng

Kết luận: Đa số người dùng ưu tiên giao diện trực quan và sự tư vấn từ chuyên gia. Chatbot AI nhận được sự quan tâm rất lớn cho nhu cầu tư vấn 24/7.

4 Phân tích tiềm năng thị trường

Việt Nam là quốc gia mạnh về nông nghiệp, nhu cầu về công cụ số hỗ trợ bảo vệ thực vật là cực kỳ lớn. Dự án có tiềm năng thương mại thông qua liên kết với các đơn vị cung cấp vật tư nông nghiệp sinh học. *Các báo cáo chi tiết:*

- Việt Nam hiện có khoảng 13,4 triệu người trực tiếp làm việc trong ngành nông, lâm, thủy sản [3]; 9,1 triệu hộ gia đình sản xuất nhỏ tại khu vực nông thôn[1].
- Tỷ lệ sử dụng Smartphone: Đạt 78% dân số trưởng thành (hơn 79,8 triệu người) sử dụng điện thoại thông minh vào năm 2025. Đây là nền tảng kỹ thuật quan trọng để ứng dụng tiếp cận người dùng [4].
- Khả năng thương mại sản phẩm:** Thị trường thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam đạt quy mô khoảng 880 tỷ đồng (năm 2025), dự kiến sẽ đạt 1.700 tỷ đồng vào năm 2034. Ứng dụng có thể kết hợp với các bên bán thuốc bảo vệ thực vật để kiếm được lợi nhuận [2].

Mô hình kinh doanh:

- Gói Miễn phí (B2C): Cung cấp các chức năng nhận diện cơ bản, tra cứu bách khoa và lưu lịch sử quét ảnh.
- Gói Cao cấp (Subscription): Người dùng trả phí để sử dụng Chatbot AI tư vấn sâu về biện pháp phòng ngừa sinh học và kết nối với các chuyên gia nông nghiệp.
- Hợp tác đối tác (B2B): Thu phí hoa hồng từ các đại lý vật tư nông nghiệp khi người dùng đặt mua thuốc bảo vệ thực vật theo gợi ý của ứng dụng.

5 Các tính năng chính

Hệ thống bao gồm (nhưng không hạn chế) các nhóm chức năng cốt lõi sau:

- **Xác thực:** Đăng ký và đăng nhập người dùng.
- **Tra cứu bách khoa toàn thư các loại côn trùng:** Cho phép người dùng nhập tên loại côn trùng cần tìm hiểu và đưa ra tất cả thông tin về nó; Cho phép người dùng khám phá các loại côn trùng bằng hình ảnh thực tế trước, sau đó nếu thích thú, có thể chọn và tìm hiểu thêm
- **Tra cứu thông tin côn trùng bằng ảnh thực tế:**
 - Sử dụng camera / thư viện ảnh để tải hình ảnh loài côn trùng lên hệ thống
 - Nhận diện con côn trùng thông qua mô hình thị giác máy tính (Yolo, ...): Nếu không nhận diện được → báo cho người dùng; Nếu nhận diện được → bước tiếp theo.
 - Tìm thông tin côn trùng vừa tìm được trong database.
 - Cung cấp thông tin, phân loại côn trùng, mức độ gây hại, đề xuất biện pháp xử lý (nếu gây hại).
 - Lưu trữ lịch sử nhận diện đối với cá nhân người dùng.
- **Chatbot tư vấn:** Hỏi đáp, tìm hiểu thêm các vấn đề khác về các loài côn trùng gây hại cho cây trồng; Đề xuất các biện pháp xử lý, phòng ngừa, ...
- **Chia sẻ:** Cho phép chia sẻ khoảnh khắc khám phá được loài côn trùng mà mình chưa biết cho người thân, bạn bè, ... lên mạng xã hội.

Tài liệu

- [1] Đỗ Hương. Nông sản lên sàn thương mại điện tử: Hướng đi chiến lược kinh tế số. Báo Chính phủ, 2026. Truy cập ngày: 18/04/2026.
- [2] P.V. Đạt giá trị 880 tỷ đồng vào năm 2025, thị trường thuốc bảo vệ thực vật sinh học đang rất triển vọng. Báo Dân Việt, 2026. Ngày đăng: 08/01/2026.
- [3] Tổng cục Thống kê. Thông cáo báo chí về tình hình dân số, lao động, việc làm quý iv và năm 2025. Cổng thông tin Tổng cục Thống kê, 2026. Ngày đăng: 05/01/2026.
- [4] Vusta. Cơ hội việt nam tận dụng thành quả cách mạng công nghệ, phát triển nhảy vọt. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 2025. Ngày đăng: 10/11/2025.